

Coordonate carteziane in plan (86)

1. Sistemul de coordonate cartezian

Planul cartezian este determinat de doua axe perpendiculare: Ox (axa absciselor) si Oy (axa ordonatelor).

Originea sistemului este punctul $O(0,0)$.

2. Coordonatele unui punct

Un punct A din plan este determinat de un cuplu ordonat (x,y) , unde:

- x este abscisa
- y este ordonata

Exemplu:

$A(3, -2)$ are abscisa 3 si ordonata -2.

3. Cadrane

Planul este impartit in patru cadrane:

- I: $x > 0, y > 0$
- II: $x < 0, y > 0$
- III: $x < 0, y < 0$
- IV: $x > 0, y < 0$

4. Distanța dintre două puncte

Pentru $A(x_1, y_1)$ si $B(x_2, y_2)$:

$$AB = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}.$$

5. Mijlocul unui segment

Coordonatele mijlocului M al segmentului AB sunt:

$$M\left(\frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2}\right).$$

6. Simetria punctelor

Simetricul lui $A(x,y)$:

- fata de Ox: $A'(x, -y)$
- fata de Oy: $A'(-x, y)$
- fata de origine: $A'(-x, -y)$

7. Puncte coliniare

Trei puncte sunt coliniare daca se afla pe aceeași dreaptă.

Condiție uzuală: pantele determinate sunt egale.

8. Aplicații tipice de BAC

- calcul de distanțe și mijloace
- determinarea cadranelor

- simetrii
- verificarea coliniaritatii

9. Problema rezolvata

Fie A(1,2) si B(5,6). Calculati distanta AB si coordonatele mijlocului.

$$AB = \sqrt{(5-1)^2 + (6-2)^2} = \sqrt{16+16} = 4\sqrt{2}$$

$$M(3,4)$$

10. Greseli frecvente

- inversarea abscisei cu ordonata
- semne gresite la simetrie
- calcul gresit al distantei
- ignorarea cadranelor

11. Checklist de BAC

- stii ce reprezinta (x,y)
- stii cadranele
- stii formula distantei
- stii formula mijlocului
- stii simetriile